

Dok. 316 – FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion

Reichweite und Grenze: zwei Identitäten, vier Ausschlüsse

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung: die Antwort in Kurzform	1
.1 Ausgangslage und Anspruch	2
.2 Zwei Befunde, die als Identitäten bestehen	2
Die Riemann-Zeta ist ein Faktor der Torus-Spektral-Zeta	2
Der Casimir-Punkt liegt symmetrisch zur kritischen Linie	2
.3 Die entscheidende Obstruktion: Weyl gegen Riemann-von Mangoldt	3
.4 Der konstruktive Anschluss – und warum er nicht trägt	4
Der Ansatz	4
Warum die Kette zerfällt	4
Was bleibt	4
.5 Die fehlende Randbedingung – Test negativ	5
Testdisziplin	5
Ergebnis	5
Warum das strukturell erwartbar war	5
.6 Bilanz	6
.7 Offene Punkte	6
.8 Verifikation	6

Vorbemerkung: die Antwort in Kurzform

Ergebnis

Die Riemann-Hypothese ist eine **arithmetische** Angelegenheit. Der Torus und ξ tragen zu ihrer Lösung nichts bei. Das Ergebnis dieses Dokuments ist ein *negatives* – drei naheliegende geometrische Zugänge werden mit Begründung ausgeschlossen.

Die pauschale Fassung wäre an einer Stelle zu grob, daher die Präzisierung.

Was reine Zahlensache bleibt. Wo die Nullstellen liegen, wie sie zueinander stehen, wie man sie einzeln fasst – das trägt die Arithmetik, die Primzahlen. Drei geometrische Zugänge wurden geprüft und sind alle negativ: keine kompakte Geometrie kann die Nullstellen als Spektrum tragen (Abschnitt .3, Satzebene), ξ verschiebt die kritische Linie nicht (Abschnitt .2), und die ξ -Leiter diskretisiert nichts (Abschnitt .5, Test out-of-sample negativ).

Was dennoch nicht bloß Zahlensache ist. Zweierlei. Erstens ist die Riemann-Zeta ein Faktor im Spektrum des $\mathbb{Z}^4$ -Torus – eine Identität, kein Bild (Abschnitt .2). Die Riemann-Hypothese ist damit eine Aussage über ein geometrisches Objekt des Rahmens; nur eben eine, die die Geometrie nicht beantworten kann. Zweitens sagt die Form der Nullstellendichte, *wohin* die Frage gehört: $N(T)$ wächst wie $T \ln T$, und das kann kein Laplace auf irgendeiner kompakten Mannigfaltigkeit liefern – es verlangt eine Dilatationsstruktur, also die ausgerollte Domäne. Die Geometrie zeigt die Adresse an, ohne die Antwort zu liefern.

Das Merkwürdige ist gerade, dass beides zusammen auftritt: Die Zahlen sitzen nachweislich im Torusspektrum, aber der Torus kann sie nicht erzeugen.

Der Ertrag. Drei Sackgassen sind geschlossen, mit Begründung statt mit Vermutung. Zusätzlich ist eine eigene Fehlkonstruktion dokumentiert: ein zunächst tragfähig wirkendes Zellargument erwies sich beim Ausformulieren als Umschreibung von $\hbar = 1$ (Abschnitt .4) und wurde zurückgenommen.

.1 Ausgangslage und Anspruch

[Q] Der Korpus erwähnt die Riemann-Hypothese an genau einer Stelle: Dok. 024 notiert im KI-/Netzwerk-Kontext, der „Zahlenraum“ habe Dimensionen, die „durch die Riemann-Hypothese und ζ -Funktionen moduliert werden“. Das ist eine konzeptuelle Randbemerkung ohne epistemischen Marker und ohne Herleitung. Eine ausgearbeitete Verbindung existiert im Korpus nicht.

[K] Zugleich enthält Dok. 314 Material, das die ζ -Funktion unmittelbar berührt: Epstein-Zeta, Casimir-Punkt, Wärmekern auf T^4 . Dieses Dokument prüft systematisch, was daraus folgt.

Anspruch. Es beweist nichts über die Riemann-Hypothese und behauptet das auch nicht. Geklärt werden drei Dinge: welche Verbindungen als Identitäten bestehen **[K]**, welcher Weg konstruktiv trägt **[B]**, und welche naheliegenden Wege *beweisbar* nicht gangbar sind **[X]**. Der Ausschluss ist dabei der wertvollste Teil – er erspart Arbeit an Sackgassen.

.2 Zwei Befunde, die als Identitäten bestehen

Die Riemann-Zeta ist ein Faktor der Torus-Spektral-Zeta

[K] Dok. 314 führt die geschlossene Form der $\mathbb{Z}^4$ -Spektral-Zeta (dort dreifach verifiziert; hier gegen die Direktsumme mit analytischer Schwanzkorrektur auf 10^{-7} bis 10^{-12} bestätigt):

$$Z_{\mathbb{Z}^4}(s) = 8(1 - 4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1).$$

Das ist keine Analogie, sondern eine Identität. Die Nullstellen der Torus-Spektral-Zeta haben damit drei Quellen:

Quelle	Ort der Nullstellen
$\zeta(s) = 0$	$\Re(s) = 1/2$ (nichttrivial – die RH)
$\zeta(s-1) = 0$	$\Re(s) = 3/2$ (um 1 verschoben)
$1 - 4^{1-s} = 0$	$s = 1 + 2\pi i k / \ln 4$ (Gitterfaktor)

Die Riemann-Hypothese ist in dieser Lesart eine Aussage über das Spektrum des $\mathbb{Z}^4$ -Torus – also über ein geometrisches Objekt des Rahmens, nicht bloß über eine Zahlenreihe.

Der Casimir-Punkt liegt symmetrisch zur kritischen Linie

[K] Dok. 314 rechnet die ζ -regularisierte Vakuumenergie $E = \pi \zeta_M(-1/2)$ und findet die Ordnungsumkehr: D4 minimiert die Epstein-Zeta für $s > 0$, bei $s = 0$ sind alle Gitter gleich, und bei $s = -1/2$ liegt $\mathbb{Z}^4$ tiefer ($-0,9321$ gegen $-0,8686$).

Der Casimir-Punkt $s = -1/2$ hat unter der Funktionalgleichung $\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$ den Spiegelpunkt $s = 3/2$. Die Symmetrieachse:

$$\frac{-1/2 + 3/2}{2} = \frac{1}{2} \quad - \text{ exakt die kritische Linie.}$$

Das physikalisch besetzte Intervall $[-1/2, 3/2]$ hat die kritische Linie als Mittelpunkt: Konsistenz zwischen Physik und Arithmetik.

[X] Ein Beweis folgt daraus nicht – die kritische Linie ist ohnehin durch die Funktionalgleichung fixiert. Ebenso wenig kann ξ sie verschieben: eine Störung der Ordnung $\xi \sim 10^{-4}$ (auch mit RG-Verstärker 100ξ) trifft eine Achse nicht, die durch eine funktionale Identität festliegt.

.3 Die entscheidende Obstruktion: Weyl gegen Riemann-von Mangoldt

Naheliegender wäre, einen Operator zu suchen, dessen Eigenwerte die Nullstellen sind (Hilbert-Pólya-Programm), und dafür $T^4/\mathbb{Z}_3$ geeignet zu deformieren. **Dieser gesamte Zweig ist ausgeschlossen – auf Satzebene, nicht als Anschauung.**

[Q] Weyl-Gesetz. Für jede kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit beliebiger Dimension d gilt asymptotisch $N(\lambda) \sim C_d \text{Vol } \lambda^{d/2}$ – eine reine Potenz. Krümmung, Rand und Orbifold-Punkte ändern nur niedrigere Ordnungen, nicht den Leitterm.

[Q] Riemann-von Mangoldt (bewiesen).

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(1/T).$$

[K] Der Vergleich über den lokalen Exponenten $d \ln N / d \ln T$:

T	$N(T)$	lokaler Exponent $d/2$
10^3	$6,48 \cdot 10^2$	1,2457
10^5	$1,38 \cdot 10^5$	1,1153
10^8	$2,48 \cdot 10^8$	1,0642
10^{12}	$3,95 \cdot 10^{12}$	1,0403
10^{20}	—	1,0233

Der Exponent ist $1 + 1/\ln(T/2\pi)$ – er fällt monoton gegen 1, wird aber *nie konstant*. Spanne über 17 Dekaden: 0,22. Der beste Potenzfit im Fenster $[10^3, 10^6]$ weicht systematisch um bis zu 11 % ab.

Ausschluss auf Satzebene

[X] Es gibt keine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit – gleich welcher Dimension, Krümmung, Topologie oder Orbifold-Struktur –, deren Laplace-Spektrum die Riemann-Nullstellen sind. Grund: $T \ln T$ ist keine Potenz $T^{d/2}$.

Folge. Der Zweig „ $T^4/\mathbb{Z}_3$ geeignet deformieren“ ist vollständig erledigt, nicht nur im flachen Fall. Das zusätzliche $\ln T$ ist die Signatur eines **Skalenfreiheitsgrads**: einer Dilatationsrichtung mit logarithmisch wachsendem Volumen. Das ist kein Laplace auf einer Mannigfaltigkeit.

Zurückgenommene Zwischendiagnose. In einem ersten Durchgang war argumentiert worden, $\log(p)$ -Geodäten erforderten negative Krümmung. Das ist falsch: Was Log-Längen erzeugt, ist eine Dilatationsstruktur (multiplikative Gruppe $\mathbb{R}_+^*$), nicht Krümmung; der Berry-Keating-Operator $H = xp$ ist der Erzeuger der Dilatation, kein hyperbolischer Fluss. Die Weyl-Obstruktion ist die korrekte und deutlich stärkere Aussage und macht die Krümmungsfrage gegenstandslos.

.4 Der konstruktive Anschluss – und warum er nicht trägt

Wenn die Nullstellendichte einen Skalenfreiheitsgrad verlangt, ist die zuständige Domäne die **ausgerollte** (Dok. 315) – multiplikativ, logarithmisch, mit Dilatation als natürlicher Operation.

Der Ansatz

[Q] Berry-Keating (1999). Die semiklassische Abzählung des Dilatationserzeugers $H = (xp + px)/2$ in einem Phasenraum mit Minimalzelle:

$$N(E) = \frac{1}{2\pi} [E \ln(E/(l_x l_p)) - E + l_x l_p].$$

Mit $l_x l_p = 2\pi$ wird daraus exakt die Riemann-von-Mangoldt-Formel (verifiziert: Differenz konstant 0,125 = $1 - 7/8$, reiner Randterm, über $T = 15 \dots 5000$).

Naheliegender wäre nun die Kette: Dok. 314 Kap. D1 führt $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ als exakte Ort-Relation; in der ausgerollten Domäne ist die zur Skala konjugierte Größe der Dilatationsimpuls; also stelle die FFGFT die Zellbedingung bereit.

Warum die Kette zerfällt

[X] Stufe 1 – die Zellbedingung ist inhaltsleer. $l_x l_p = 2\pi\hbar$ ist in natürlichen Einheiten die Planck-Zelle und folgt aus der kanonischen Quantisierung *jedes* konjugierten Paares. Dass $\lambda_4 m = 2\pi$ dieselbe Form hat, ist kein eigenständiger Befund – die de-Broglie-Relation ist die Aussage $\hbar = 1$. Hinzu kommt: die Zählung ist gegenüber der Zelle logarithmisch unempfindlich (Faktor 2 falsch $\Rightarrow N$ ändert sich um $\sim 1\%$); ein „Treffer“ wäre ohnehin kein Test.

[X] Stufe 2 – der eigentliche Gehalt scheitert quantitativ. Berry-Keating verlangt schärfer als die Zelle: zwei *unabhängige* Abschneidungen $x > l_x$ und $p > l_p$, deren Produkt die Planck-Zelle ist. Der FFGFT-Doppel-Cutoff macht das prüfbar:

Größe	Wert
UV: $L_0 = \xi \ell_p$	$2,155 \cdot 10^{-39} \text{ m}$
IR: $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi^{10}$	$8,698 \cdot 10^{26} \text{ m}$
Verhältnis L^*/L_0	$4,04 \cdot 10^{65}$
verlangt wäre	$2\pi \approx 6,28$
Fehlbetrag	65 Dekaden

[X] Stufe 3 – endliches Fenster gegen unendlich viele Nullstellen. $\ln(L^*/L_0) = 151,06$, das sind 16,93 ξ -Leiterstufen; die Berry-Keating-Abzählung im Fenster gibt ~ 1816 Moden. Ein endliches Skalenfenster trägt endlich viele Moden, die Nullstellen sind abzählbar unendlich. Selbst wenn Stufe 1 und 2 hielten, käme höchstens ein Anfangsabschnitt heraus – und ein Anfangsabschnitt ist keine Spektralidentität.

Randbeobachtung, ausdrücklich nicht gebucht: 16,93 liegt nahe 17. Beide Cutoffs tragen eigene Unsicherheiten – der Vorfaktor 4 ist per R73 offen, ℓ_p hängt an G . Ohne Fehlerbudget nach P35 nicht auswertbar.

Was bleibt

Zurückzunehmen ist die Formulierung „die Nullstellendichte folgt aus der FFGFT-Zellbedingung“. Sie suggeriert einen Befund, wo eine Trivialität steht.

[B] Es bleibt eine Strukturaussage, und die ist nicht wenig: Dass die Zählfunktion überhaupt die Form $(T/2\pi)\ln(T/2\pi)$ hat, verlangt einen **Dilatationserzeuger**. Ein Laplace auf einer kompakten Mannigfaltigkeit kann sie nicht liefern (Abschnitt .3). Die inhaltliche Aussage ist die *Identifikation der Struktur* – die ausgerollte Domäne trägt die Dilatation –, nicht der Zahlenwert 2π .

.5 Die fehlende Randbedingung – Test negativ

$H = xp$ hat *kontinuierliches* Spektrum. Die Zählfunktion legt die mittlere Dichte fest, nicht die einzelnen Nullstellen. Es fehlt die Randbedingung, die aus dem Kontinuum ein diskretes Spektrum macht.

Der natürliche Kandidat. Die ξ -Leiter erzeugt eine diskrete Untergruppe $\Gamma_\xi = \{\xi^n\} < \mathbb{R}_+^*$; der Quotient $\mathbb{R}_+^*/\Gamma_\xi$ ist ein *Kreis* vom Umfang $L = \ln(1/\xi) = 8,9227$. Zulässige Dilatationsfrequenzen wären Vielfache von $2\pi/L = 0,7042$.

Testdisziplin

[K] Bei Nähe-Argumenten sind drei Kontrollen nötig (P35): Nullverteilung über zufällige Perioden im *gleichen* Bereich; Artefaktkontrolle, weil Perioden größer als der Datenbereich automatisch kleine Scores erzeugen; Out-of-Sample-Prüfung mit Look-elsewhere-Korrektur.

Die Artefaktkontrolle ist nicht theoretisch: Ein erster Testlauf meldete ein scheinbares Signal bei Periode $2\pi/|\ln(74/75)| = 468$. Da alle Nullstellen < 102 liegen, runden alle Quotienten auf 0 – reines Artefakt einer Nullverteilung, die den Bereich nicht abdeckte. Dokumentiert, weil genau diese Fehlerart bei ξ -Nähe-Argumenten wiederkehrt.

Ergebnis

[K] Kandidaten im zulässigen Bereich (Nullverteilung: Mittel 0,2502):

Kandidat	Periode	Score	p -Wert
$2\pi/\ln(1/\xi)$	0,7042	0,2812	0,92
$2\pi/\ln 75$	1,4553	0,2043	0,005
$\ln(1/\xi)$	8,9227	0,2891	0,94
2π	6,2832	0,2366	0,18

Der Grenzkandidat $2\pi/\ln 75$ wurde out-of-sample geprüft (Nullstellen 31–50): Score 0,2686, $p = 0,81$; look-elsewhere-korrigiert $p = 1,0$.

Randbedingung

[X] Die ξ -Leiter liefert die fehlende Randbedingung nicht. Kein ξ -abgeleiteter Periodenkandidat überlebt die Out-of-Sample-Prüfung.

Warum das strukturell erwartbar war

[K] Eine Ein-Perioden-Kompaktifizierung erzeugt ein *äquidistantes* Gitter. Die Nullstellen zeigen aber GUE-Statistik mit Niveauabstoßung (Montgomery-Odlyzko): mittlerer normierter Abstand 0,9815 (soll ~ 1), Anteil Abstände $< 0,3$ gleich 0,000 – gegen $\sim 0,04$ bei GUE und $\sim 0,26$ bei gitterartigem Spektrum. Ein Kreis kann GUE prinzipiell nicht liefern.

Die fehlende Randbedingung trägt die Arithmetik (Primzahlen), nicht die Geometrie.

.6 Bilanz

Aussage	Status
ζ ist Faktor der Torus-Spektral-Zeta	[K] verifiziert
Casimir-Intervall hat kritische Linie als Achse	[K]
Nullstellendichte verlangt Dilatationserzeuger	[B] Struktur
Zellbedingung als eigenständiger Befund	[X] nur $\hbar = 1$
Doppel-Cutoff als BK-Abschneidung	[X] 65 Dekaden
Kompakte Mannigfaltigkeit mit Nullstellen-Spektrum	[X] Weyl
ξ -Leiter diskretisiert die Nullstellen	[X] Test negativ
ξ verschiebt die kritische Linie	[X] funktional fix
FFGFT löst die Riemann-Hypothese	[X]

Der ehrlichste Satz. Von den drei geprüften Verbindungen tragen zwei als Identitäten **[K]** – sie sind aber Konsistenz, nicht Aussage über die Lage der Nullstellen. Die dritte, konstruktive, ist beim Ausformulieren zerfallen: was wie eine Herleitung aussah, ist $\hbar = 1$. Übrig bleibt eine Strukturaussage: die Nullstellendichte verlangt einen Dilatationserzeuger, und der lebt in der ausgerollten Domäne.

Was ein tragfähiger Ansatz leisten müsste: eine nicht-triviale Randbedingung auf der ausgerollten Skalenrichtung, die (a) unendlich viele Moden trägt – also kein endliches Cutoff-Fenster ist – und (b) GUE-Statistik statt Äquidistanz erzeugt. Beide Forderungen zeigen in dieselbe Richtung: die Struktur muss arithmetisch sein, nicht geometrisch.

.7 Offene Punkte

- **Z-1:** Trägt die ξ -Leiter Information über das Euler-Produkt? $\ln(1/\xi) = 2 \ln 2 + \ln 3 + 4 \ln 5$ zerlegt exakt in die Primfaktoren von 30000. Ob das mehr ist als die triviale Primfaktorzerlegung: offen, bisher kein Test formuliert.
- **Z-2:** Der Gitterfaktor $(1 - 4^{1-s})$ liefert Nullstellen bei $s = 1 + 2\pi i k / \ln 4$. Hat diese Leiter eine Korpus-Bedeutung (D4? Faktor 4 aus $L^* = 4\tilde{\lambda}_e/\xi^{10}$, R73)? Bisher nicht geprüft.
- **Z-3:** Der Wärmekern-Befund aus Dok. 314 (D4/ $\mathbb{Z}^4$ -Unterschied exponentiell klein, $1,8 \cdot 10^{-13}$ bei $t = 0,1$) hat ein Gegenstück in der ξ -Theorie (Thetareihen-Feinstruktur). Ob daraus eine Prüffläche wird: offen.
- **Nicht empfohlen:** weitere Suche nach ξ -Perioden in den Nullstellen. Abschnitt .5 schließt das mit dem GUE-Argument strukturell aus, nicht nur numerisch.

.8 Verifikation

Alle Zahlen sind durch fünf Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek, Sollwerte als Assertions, Seed 20780458):

- `z1_weyl_obstruktion.py` – Weyl-Gesetz gegen Riemann-von Mangoldt, lokaler Exponent, Potenzfit.
- `z2_zellbedingung.py` – Berry-Keating-Zählung, Äquivalenz zur Riemann-Form, Gegenprobe gegen Weyl.
- `z3_randbedingung_test.py` – ξ -Leiter-Test mit Artefaktkontrolle, Nullverteilung, Out-of-Sample, GUE-Kontrolle.
- `z4_epstein_casimir.py` – Faktorisierung gegen Direktsumme, Casimir-Symmetriepunkt.

- `z5_zellbedingung_kritik.py` – Zerfall des Zellarguments in drei Stufen.

Eingaben: $\xi = 4/30000$ exakt; $\ell_P = 1,616255 \cdot 10^{-35}$ m, $\bar{\lambda}_e = 3,8615926796 \cdot 10^{-13}$ m (CODATA 2022); Nullstellenwerte (erste 50) aus der Literatur.